

Roll No

EE/EX-802 (B) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Special Machine****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the construction and working principle of hybrid stepper motor with neat diagrams.

हाइब्रिड स्टेपर मोटर के निर्माण और कार्यसिद्धांत को स्पष्ट चित्रों के साथ समझाइए।

b) Draw and explain in detail the static and dynamic characteristics of stepper motor.

स्टेपर मोटर की स्थिर और गतिशील विशेषताओं को विस्तार से बनाइए और समझाइए।

2. a) Explain dual voltage driver circuit for two phase on drive of a four phase stepper motor and explain the nature of current build up in dual voltage drive.

चार चरण वाले स्टेपर मोटर के दो चरण के ड्राइव के लिए दोहरे वोल्टेज ड्राइवर सर्किट की व्याख्या करें और दोहरे वोल्टेज ड्राइव में वर्तमान निर्माण की प्रकृति की व्याख्या करें।

b) Draw the cross sectional view of switched reluctance motor and explain the principle of operation. State the advantages of switched reluctance motor.

स्विच्छ रिलक्टेंस मोटर का क्रॉस सेक्शनल दृश्य बनाइए और संचालन के सिद्धांत को समझाइए। स्विच्छ रिलक्टेंस मोटर के लाभ बताइए।

3. A SRM with 6 stator poles and 4 rotor poles has a stator pole arc of 30° and rotor pole arc is 32° . The aligned inductance is 10.7 mH and unaligned inductance is 1.5 mH. Saturation can be neglected. Calculate the instantaneous torque when the rotor is 30° before the aligned position and phase current is 6A. What is the maximum energy conversion for one stroke, if the current is limited to 7A? Determine the average torque corresponding to this energy conversion.6 स्टेटर पोल और 4 रोटार पोल वाले एक SRM में स्टेटर पोल आर्क 30° और रोटार पोल आर्क 32° है। संरेखित प्रेरकत्व 10.7 mH है और असंरेखित प्रेरकत्व 1.5 mH है। संतृप्ति की उपेक्षा की जा सकती है। जब रोटार संरेखित स्थिति से पहले 30° है और चरण धारा 6A है तो तात्कालिक टॉर्क की गणना करें। यदि धारा 7A तक सीमित है, तो एक स्ट्रोक में अधिकतम ऊर्जा रूपांतरण क्या है? इस ऊर्जा रूपांतरण के अनुरूप औसत टॉर्क निर्धारित करें।

4. a) Derive an expression for permeance coefficient of PMBLDC motor.

PMBLDC मोटर के पारगम्यता गुणांक के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

[3]

- b) State the advantages of BLMP DC motor over conventional DC motor.
पारंपरिक डीसी मोटर की तुलना में BLMP डीसी मोटर के फायदे बताइए।
5. a) Discuss the use of Hall sensors for position sensing in PMBLDC motor with necessary block diagram.
आवश्यक ब्लॉक आरेख के साथ PMBLDC मोटर में स्थिति संवेदन के लिए हॉल सेंसर के उपयोग पर चर्चा करें।
- b) With a neat sketch explain the torque-speed characteristics of AC servomotor.
एक साफ रेखाचित्र की सहायता से एसी सर्वोमोटर की टॉर्क-गति विशेषताओं को समझाइए। <https://www.rgpvonline.com>
6. a) Explain the methods of energy conversion via Electric field with examples of Electrical Machines.
विद्युत क्षेत्र के माध्यम से ऊर्जा रूपांतरण की विधियों को विद्युत मशीनों के उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Discuss in detail the following:
i) B-H relationship
ii) Leakage flux
iii) Fringing
iv) Stacking factor
निम्नलिखित पर विस्तार से चर्चा करें।
i) B-H संबंध
ii) रिसाव प्रवाह
iii) किनारे की तरफ
iv) स्टैकिंग कारक

[4]

7. a) Derive the EMF equation of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM).
स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर (PMSM) का EMF समीकरण प्राप्त करें।
- b) With necessary phasor diagram and circle diagram, describe the torque speed characteristics of PMSM.
आवश्यक घरण आरेख और वृत्त आरेख के साथ, PMSM की टॉर्क गति विशेषताओं का वर्णन करें।
8. Write a short note on any two:
i) Torque equation of stepper motor.
ii) Applications of switched reluctance motors
iii) Permanent magnet materials used in PMBLDC motors
iv) Magnetic reluctance
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
i) स्टेपर मोटर का टॉर्क समीकरण
ii) स्विचड रिलक्टेंस मोटर्स के अनुप्रयोग
iii) PMBLDC मोटरों में प्रयुक्त चुंबक सामग्री
iv) चुंबकीय अनिच्छा
